# Vlastnosti

neděle 16. června 2024 20:01

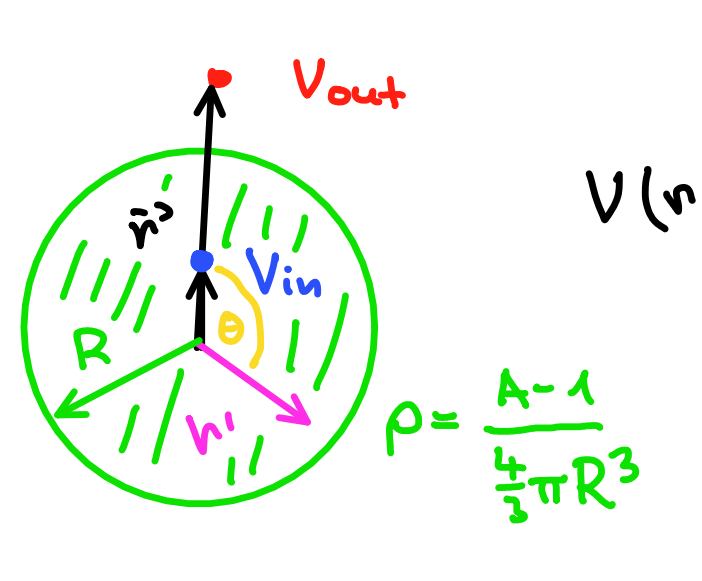
JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

## Slupkový model

- nukleony obsazují v jádře energetické hladiny
  ↑ jak určit tvar efektivní potenciálové jámy?

⇒ nejjednodušší představa – vlastní pohyb nukleonu v poli zbývajících A−1 nukleonů
  ↑ tvoří homogenní kouli

$$V_{\text{Yukawa}}(r) = -\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}}$$



$$V(r) = \int \rho(\vec r\,') V_{\text{Yukawa}}(\vec r - \vec r\,')\, d\vec r\,'$$

$$V_{out}(r) = -(A-1)\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \left(3\frac{\frac{mR}{\hbar c}\cosh\frac{mR}{\hbar c} - \sinh\frac{mR}{\hbar c}}{\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^3}\right)$$

$$V_{in}(r) = -(A-1)\alpha_J \frac{\hbar c}{r} e^{-\frac{mr}{\hbar c}} \cdot$$

$$\cdot \left[\frac{3\frac{mr}{\hbar c}\cosh\frac{mr}{\hbar c} - \sinh\frac{mr}{\hbar c} - \sinh\frac{mr}{\hbar c}\left(e^{-\frac{mR}{\hbar c}}\left(1+\frac{mR}{\hbar c}\right) - e^{-\frac{mr}{\hbar c}}\left(1+\frac{mr}{\hbar c}\right)\right)}{\left(\frac{mR}{\hbar c}\right)^3}\right]$$

platí $V_{in}(R) = V_{out}(R)$ ✓

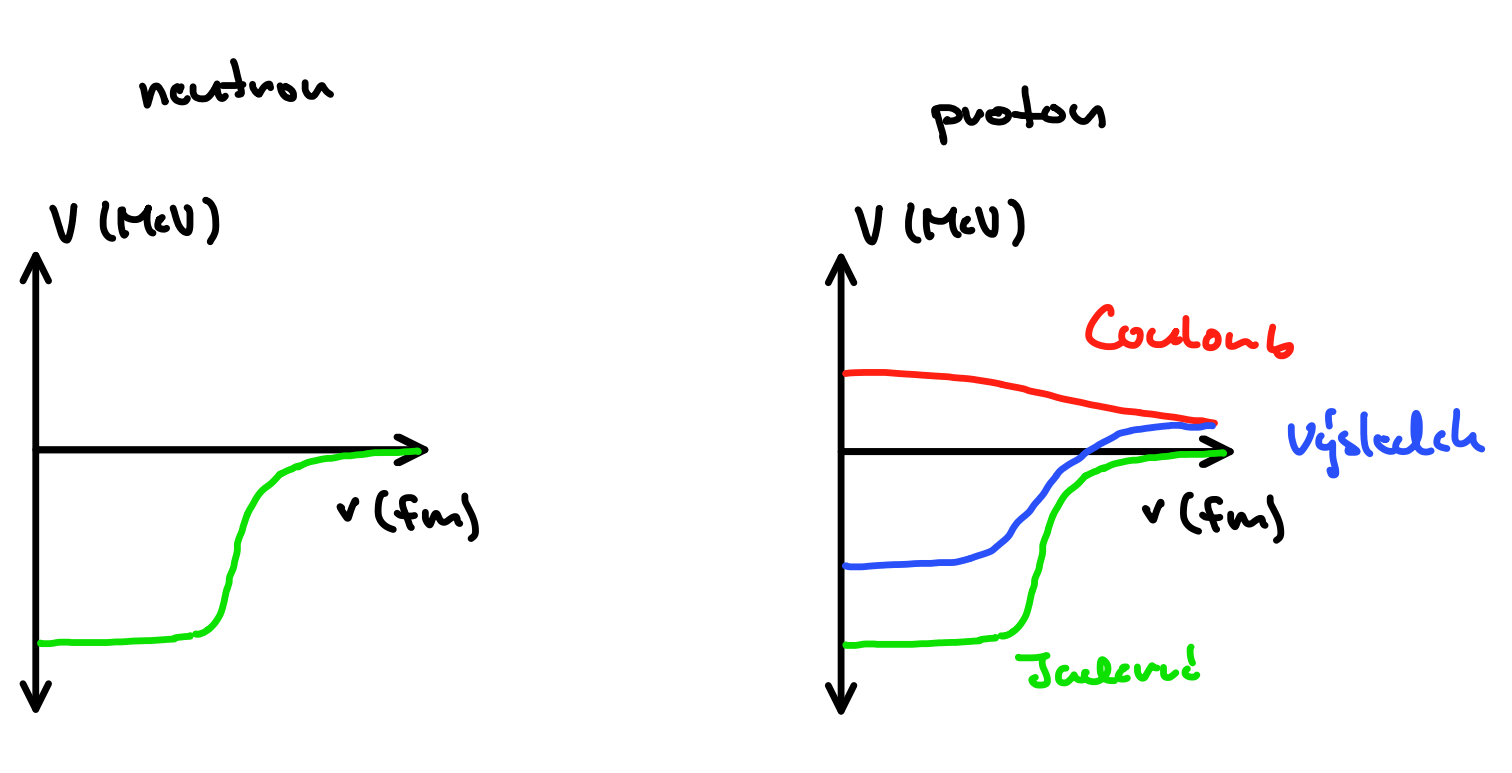
pro $m=0$ dostáváme ekvivalent EM

$$V^0_{out} = -(A-1)\alpha_J \frac{\hbar c}{r}$$

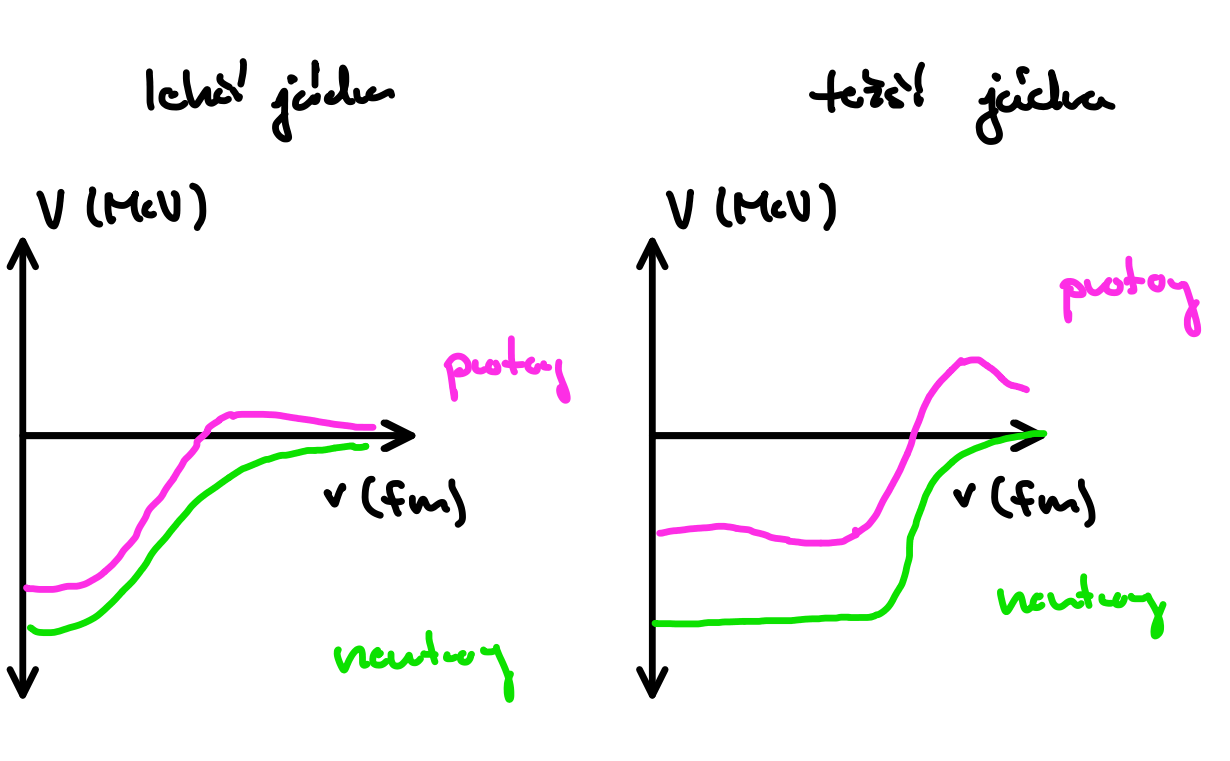
$$V^0_{in} = -(A-1)\alpha_J \frac{\hbar c}{R}\left(\frac32 - \frac12\frac{r^2}{R^2}\right)$$

## Tvar potenciálové jámy jaderné interakce

- za R dosadíme $R = R_0\sqrt[3]{A}$
- pro rostoucí A:
  - → zpočátku se prohlubuje až do ~ 40–45 MeV
  - → A~60 ⇒ pouze se rozšiřuje (nasycení interakce)
- malá A ~ harmonický oscilátor
- velká A ~ pravoúhlá jáma – připomíná Saxon-Woodsovo rozdělení hustoty v jádře
- liší se pro protony a neutrony kvůli Coulombické interakci:



- pro protony je jáma mělčí ⇒ vejde se do ní méně hladin
  ⇒ protonů je v jádře méně



## Vázané stavy ve sféricky sym. jámě

- SR: $\left(-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\Delta + V(r)\right)\psi(\vec r) = E\psi(\vec r)$

↓ přechod pro radiální část

$$\left[-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right) + \overbrace{\frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2}}^{\text{odstředivý potenciál pro } l\neq 0} + V(r)\right] R_{nl}(r) = E_{nl}(r)$$

$$\psi(\vec r) = R_{nl}(r)\underbrace{Y_{lm}(\vartheta,\varphi)}_{\text{kulové funkce}}$$

↓ přechod $\mathcal{P}_{nl}(r) = r R_{nl}(r)$

$$\left[-\frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{(\hbar c)^2}{2m}\frac{l(l+1)}{r^2} + V(r)\right]\mathcal{P}_{nl}(r) = E_{nl}\mathcal{P}_{nl}(r)$$

potřebujeme $\mathcal{P}_{nl}(r) \propto r^l$ pro malé r

⇒ pro 3D nekonečně hlubokou sfér. sym. potenciálovou jámu dostaneme pro $l=0$ pouze členy se sinem, které se chovají $\propto r$ pro $r\to 0^+$, cosinové členy $\propto 1$ ⇒ měly by $R_{nl} \propto \frac1r \to \infty$ pro $r\to 0^+$

- parita prostorové části vlnové funkce

$$\hat P\psi(\vec r) = \psi(-\vec r)$$

$$\psi(\vec r) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$$

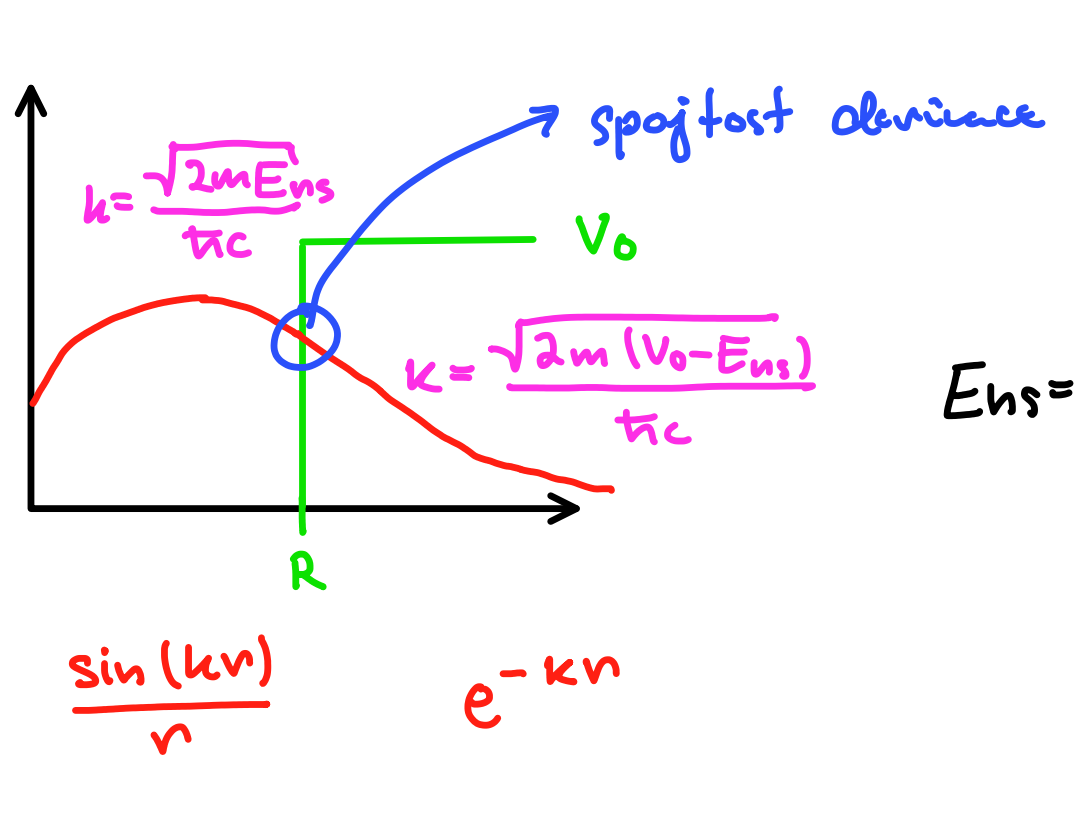
$$\Rightarrow \hat P\psi(\vec r) = R_{nl}(r)\underbrace{Y_{lm}(\pi-\vartheta,\varphi+\pi)}_{(-1)^l Y_{lm}(\vartheta,\varphi)}$$

$$\Rightarrow \hat P\psi(\vec r) = (-1)^l\psi(\vec r)$$

⇒ kladná pro sudé $l$, záporná pro liché $l$

## 3D sférická konečně hluboká jáma

Pro $l=0$ ⇒ s-hladiny



$$E_{ns} = (n\pi)^2\frac{(\hbar c)^2}{2mr_0^2}$$

⇒ aby šlo napojit na klesající exponenciálu musí být derivace $R_{nl}$ v R záporná

⇒ nemusí existovat ani jeden vázaný stav

- podmínka je, aby pro $E_{max} = V_0$ platilo

$$\left.\frac{\sqrt{2mV_0}}{\hbar c}r > \frac{\pi}{2}\ \right\}\ \text{sinus šel dolů}$$

$$\Updownarrow$$

$$V_0 r_0^2 > \left(\frac{\pi}{2}\right)^2\frac{(\hbar c)^2}{2m}$$

Pro obecné $l$

→ řešení lze zapsat pomocí sférických Besselových funkcí

$$\mathcal{P}_{nl}(r) = kr\, j_l(kr)$$

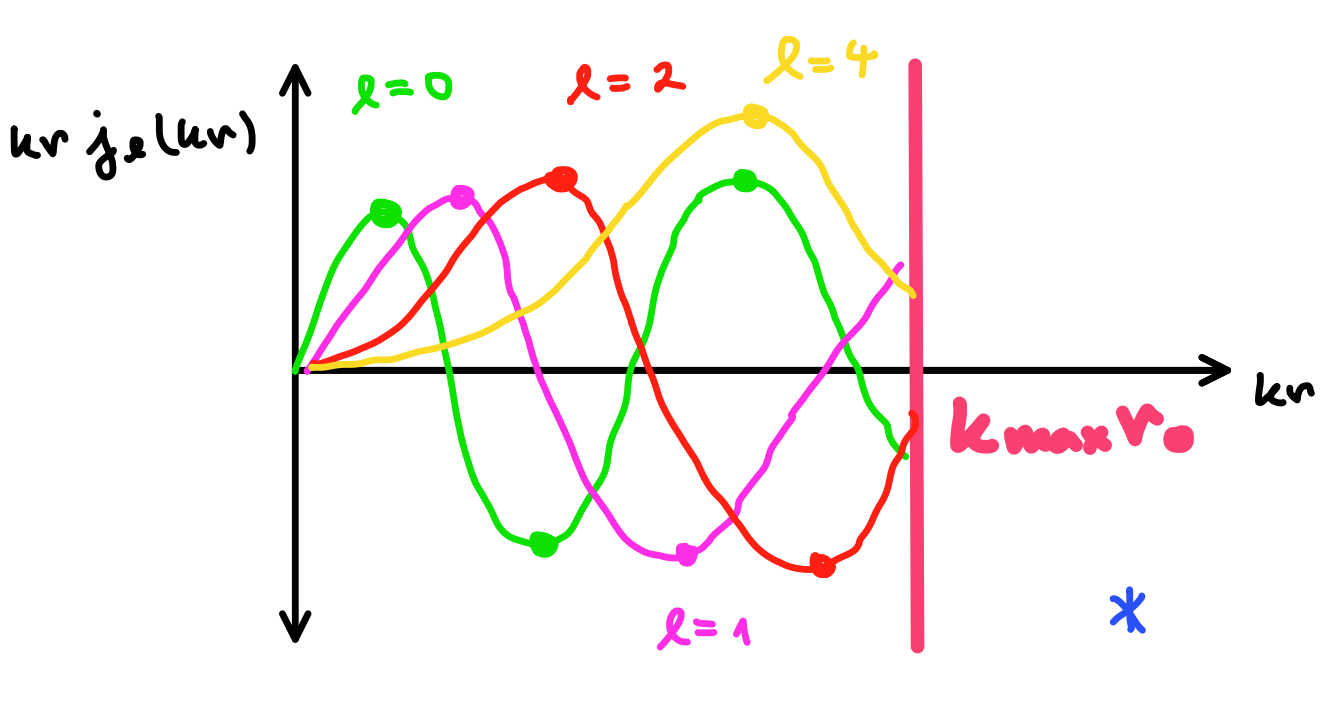
$l=0$ $\quad kr\frac{\sin(kr)}{kr} = \sin(kr) \quad \sim r^1$

$l=1$ $\quad kr\frac{\sin(kr) - kr\cos(kr)}{kr^2} \quad \sim r^2$

→ řešení mimo jámu $\quad e^{-\kappa_{nl}r}\underset{\uparrow}{P_l}\left(\frac{1}{\kappa_{nl}r}\right)$ polynom stupně $l$ v $\frac{1}{\kappa_{nl}r}$

⇒ požadujeme spojitost a spojitost první derivace

→ počet dovolených hladin pro $l$ lze zjistit z grafu $\quad k_{max}r_0 = \frac{\sqrt{2m|V_0|}}{\hbar c}r_0$



3s ⇒ 3·1·2 = 6
2p ⇒ 2·3·2 = 12
2d ⇒ 2·5·2 = 20
1f ⇒ 1·7·2 = 14

## Magická čísla

- jádra s určitým počtem neutronů a/nebo protonů vykazují abnormálně velkou vazebnou energii
  ⇒ vysoká stabilita

⇒ tzv. magická čísla – 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126

→ extrémně stabilní jsou 2× magická jádra
- p i n jsou magické
- např. $^{40}_{20}$Ca, $^{4}_{2}$He, $^{16}_{8}$O, $^{208}_{82}$Pb

- pomocí 3D potenciálové jámy, pořadí: určíme z grafu *

1s, 1p, 1d, 2s, 1f, 2p, 1g, 2d, 1h, 3s, 1i, 2f, 3p
2 6 10 2 14 6 18 10 22 2 26 14 6
8 20 40 58 92 138

$$\underbrace{40 \quad 58 \quad 92 \quad 138}_{\text{neumí předpovědět}}$$

## Spin-Orbitální interakce

- energetické hladiny závisí na celkovém momentu hybnosti $\hat J = \hat L + \hat S$
  - → 2 možnosti složení → ve směru, proti sobě
  - ⇒ rozštěpení hladin

$nl \to nlj$:

$1s \to 1s_{1/2}$ 2 nukleony
$1p \to 1p_{1/2}$ 2 nukleony
$\phantom{1p \to{}} 1p_{3/2}$ 4 nukleony

→ počet nukleonů ve stavu $nlj$ je $2j+1$
- hladiny s vyšším j mají nižší energii

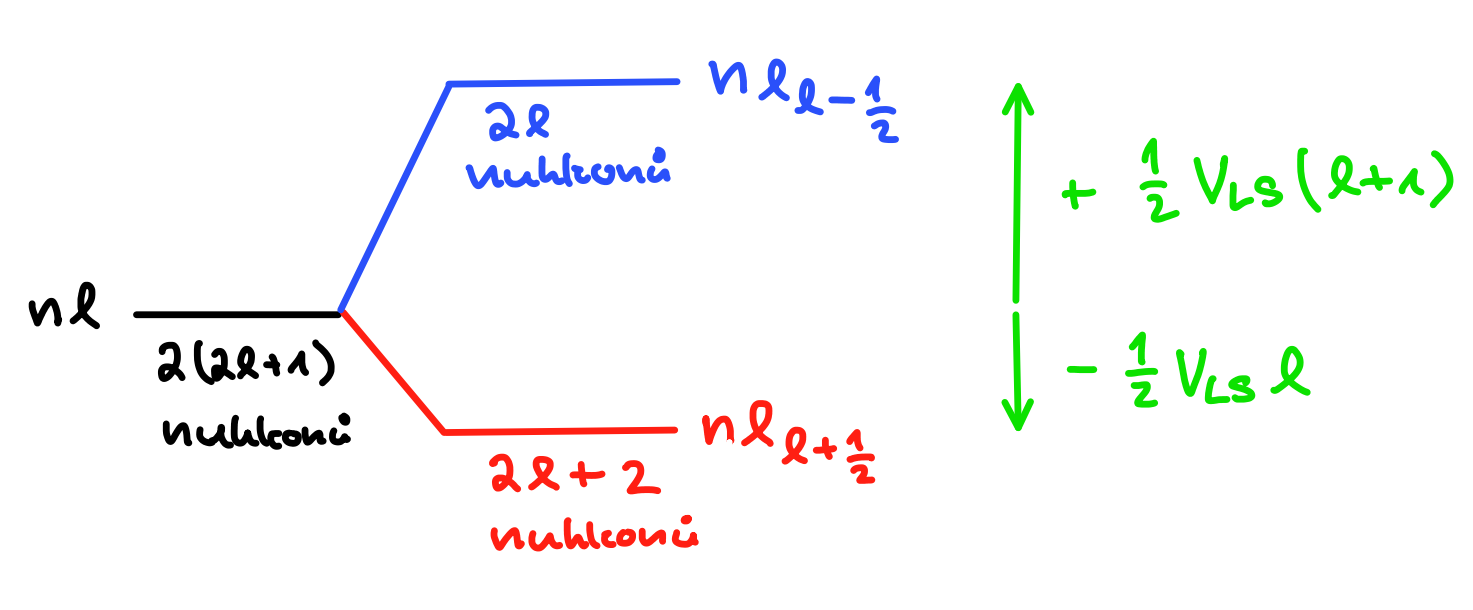
- v Hamiltoniánu je spin-orbitální interakce ve tvaru:

$$-V_{LS}\frac{\vec L\cdot\vec S}{(\hbar c)^2} = -V_{LS}\frac{j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)}{2}$$

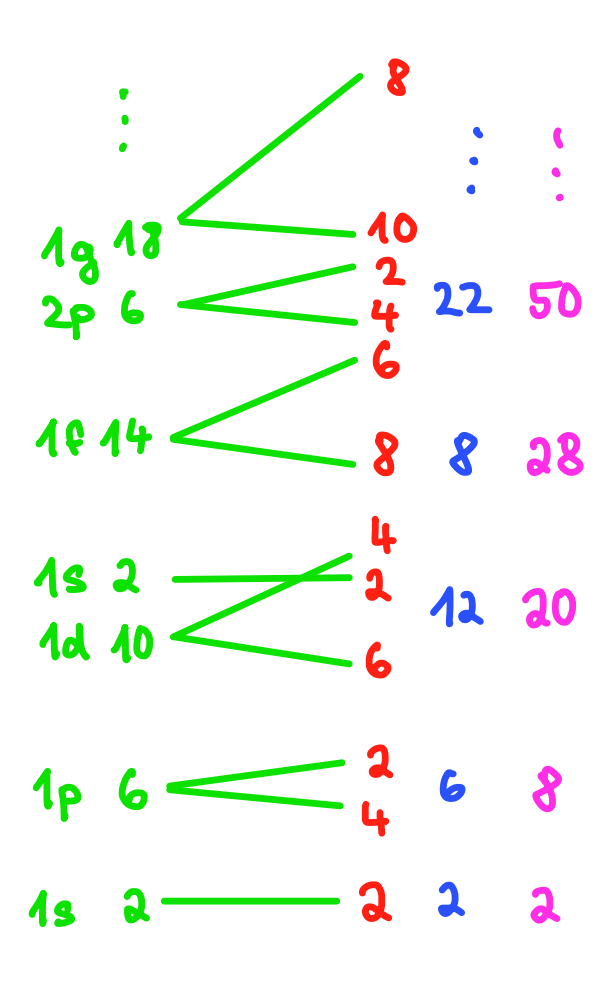
hladiny s vyšším j mají nižší energii

dosazení $j = l \pm \frac12$, $s = \frac12$

⇒ dochází k rozštěpení hladin



⇓ předpovídá magická čísla



## Celkový spin a parita

- nukleony se při obsazování hladin párují
  ⇒ pár má spin = 0 a paritu kladnou

⇒ základní stavy jader:

sudo-sudá ⇒ spin = 0 a parita = +
sudo-lichá, licho-sudá ⇒ spin a parita jsou dány nespárovaným nukleonem
licho-lichá ⇒ spin je dán součtem nespárovaných nukleonů, parita je součtem parit

⇒ hladiny s nespárovaným nukleonem určují spin a paritu základního stavu daného izotopu

- licho-lichá – př. $^{14}_{7}$N:

| | n | p | |
|---|---|---|---|
| $1s_{1/2}$ | •• | •• | |
| $1p_{3/2}$ | •• •• | •• •• | |
| $1p_{1/2}$ | • $j=\frac12$<br>parita −1 | • $j=\frac12$<br>parita −1 | ⇒ celkové $j = \begin{cases}0\\1\end{cases}$<br>parita +1 |

- lze předpovědět i spin a paritu excitovaných jader:

např. $^{17}_{8}$O → 9 neutronů:

| | základní stav | 1. exc stav | 2. exc stav |
|---|---|---|---|
| $1s_{1/2}$ | •• | •• | •• |
| $1p_{3/2}$ | •• •• | •• •• | •• •• |
| $1p_{1/2}$ | •• | •• | • |
| $1d_{5/2}$ | • | | •• |
| $2s_{1/2}$ | | • | |
| | $j=5/2$<br>$P=+1$ | $j=1/2$<br>$P=+1$ | $j=1/2$<br>$P=-1$ |

## Rozptyl elektronů na jádrech

- R. Hofstadter ← měřil rozptyl $e^-$ na jádrech (i protonech) s energií až 188 MeV
  - $q_{max} = 2\cdot 188$ MeV

⇒ difrakční minima → $R_{min}$ ⇒ nejmenší jádro měřitelné

$$\frac{q_{max}R_{min}}{\hbar c} \approx 4{,}5 \qquad \text{1. dif. minimum}$$

$$\Rightarrow \quad R_{min} \approx 2{,}4 \text{ fm}$$

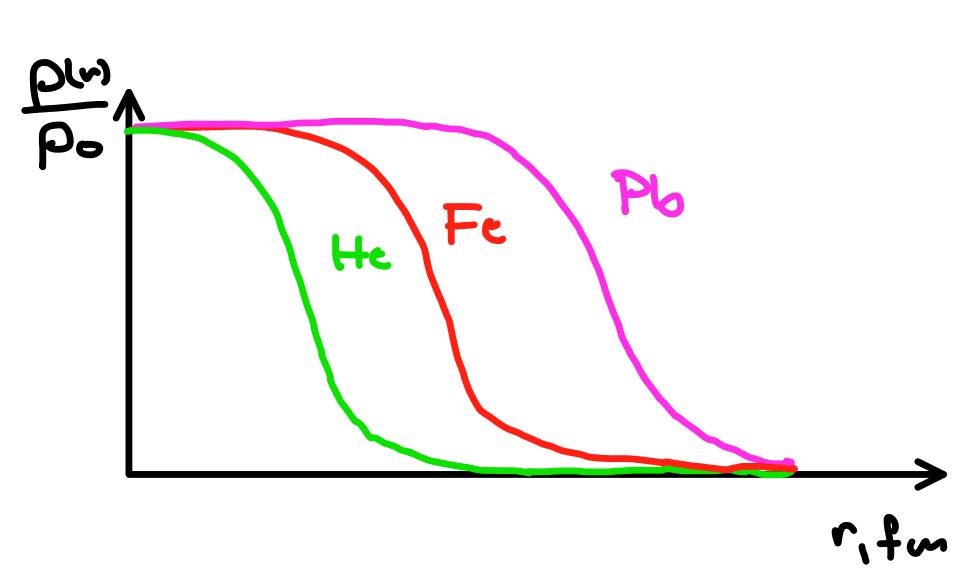
$$\frac{q_{max}R_{min}}{\hbar c} \approx 7{,}7 \qquad \text{2. dif minimum}$$

$$\Rightarrow \quad R_{min} \approx 4 \text{ fm}$$

→ pro velmi malá jádra lze určit střední kvadratický poloměr pomocí 188 MeV $e^-$
- rozptylový max úhel je $\theta_{max} = 140°$

- rozložení hustoty v jádře je dobře popsáno tzv. Saxon-Woodsovým rozdělením

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1+e^{\frac{r-R}{a}}} \qquad R \approx 1{,}2\sqrt[3]{A}\text{ fm}, \quad a \approx 0{,}5\text{ fm}$$



- pro malé hodnoty $\frac{qR}{\hbar c}$ platí pro formfaktor přibližně

$$F(q) \approx 1 - \frac16\frac{q^2\langle r^2\rangle}{(\hbar c)^2}$$

$$\langle r^2\rangle = \int r^2\rho(\vec r)\,d\vec r \qquad \text{střední kvadratický poloměr}$$

⇒ pro proton vychází asi $\sqrt{\langle r^2\rangle} \approx 0{,}52$ fm

→ odpovídá homogenní kouli s $R \approx 0{,}67$ fm